

FPUNA - Sistemas Operativos - Sección TQ [2025-2-1P]

Nombre: **RESPUESTAS**

CI: _____ Fecha: **06-set-2025**

tómese su tiempo, lea las preguntas con detenimiento y seleccione la mejor respuesta

1. Importancia de los sistemas operativos en la vida cotidiana

- ☐ Permite a los usuarios jugar sin necesidad de conexión a internet.
- ☐ Facilita la fabricación de componentes físicos del computador.
- ☐ Sirve únicamente para navegar por redes sociales.
- ☒ Administra los recursos del hardware y permite ejecutar programas fácilmente.
- ☐ Es solo una capa estética sin funcionalidad real.
- ☐ Se utiliza exclusivamente en servidores empresariales.
- ☐ Su único propósito es proteger contra virus informáticos.
- ☐ Ayuda a codificar videos y audios para plataformas multimedia.
- ☐ Es un tipo de antivirus avanzado.
- ☐ Permite conectar dispositivos Bluetooth sin software adicional.

2. En un etiquetado de disco MBR, ¿cuántas particiones extendidas se pueden tener?

- ☐ Hasta 4 particiones extendidas.
- ☒ Solo se permite una partición extendida por disco.
- ☐ Depende del sistema operativo instalado.
- ☐ Se pueden crear hasta 128 particiones extendidas.
- ☐ No se pueden crear particiones extendidas en discos con formato GPT.
- ☐ GPT permite particiones extendidas solo si el disco tiene más de 2 TB.
- ☐ El número de particiones extendidas depende del tamaño del MBR.
- ☐ GPT limita las particiones extendidas a 16.
- ☐ GPT no utiliza el concepto de particiones extendidas.
- ☐ GPT requiere al menos una partición extendida para funcionar.

3. ¿Qué es una partición?

- ☐ Un programa que gestiona el acceso a memoria RAM.
- ☒ Una división lógica de un disco para organizar el almacenamiento.
- ☐ Un archivo temporal creado durante la instalación del sistema operativo.
- ☐ Una parte física del disco donde se almacenan datos de forma segura.
- ☐ Un tipo de virus informático que afecta al sistema de arranque.
- ☐ Un dispositivo de entrada/salida conectado por USB.
- ☐ Una herramienta de compresión de archivos.
- ☐ Un tipo especial de memoria caché del procesador.
- ☐ Un registro del BIOS que controla el inicio del equipo.
- ☐ Una capa de abstracción del sistema operativo sin relación con el hardware.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las primeras computadoras es correcta?

- ☐ Usaban exclusivamente procesadores de silicio
- ☐ Eran completamente binarias desde su creación
- ☒ No eran binarias, utilizaban un sistema decimal
- ☐ Funcionaban exclusivamente con sistemas operativos modernos
- ☐ Se diseñaron para resolver cualquier tipo de problema sin rediseño

5. ¿Qué problema específico se resolvió con las primeras computadoras relacionadas con la balística?

- ☐ Diseño de nuevos misiles
- ☐ Cifrado de comunicaciones militares
- ☐ Análisis de datos climáticos
- ☐ Desarrollo de políticas económicas
- ☒ Uso medido de municiones y bombas

6. ¿Cuál era una de las principales dificultades de las primeras computadoras debido a su tamaño?

- ☐ Consumo excesivo de energía eléctrica
- ☐ Necesidad de constante mantenimiento manual
- ☐ Falta de capacidad de almacenamiento
- ☒ Generación de calor que dañaba componentes
- ☐ Dependencia de redes inalámbricas

7. ¿Quiénes fueron los primeros programadores de las computadoras?

- ☒ Matemáticos, físicos y electrónicos
- ☐ Ingenieros civiles y arquitectos
- ☐ Economistas y estadísticos
- ☐ Programadores de software modernos
- ☐ Diseñadores gráficos

8. ¿Qué cambio tecnológico reemplazó a los discos de vinilo en el ámbito de la computación?

- ☐ Discos ópticos
- ☐ Cintas magnéticas
- ☒ MP3
- ☐ Discos duros
- ☐ Memorias USB

9. ¿Cuál fue una razón clave para la popularidad de las computadoras personales (PC)?

- ☐ Reducción de costos de producción
- ☐ Desarrollo de videojuegos avanzados
- ☐ Eliminación de redes de computadoras
- ☐ Automatización total de oficinas
- ☒ Reemplazo de máquinas de escribir y calculadoras

10. ¿Cuál es el objetivo principal de VirtualBox?

- ☐ Crear sistemas operativos desde cero
- ☒ Virtualizar sistemas operativos en un entorno controlado
- ☐ Diseñar interfaces gráficas avanzadas
- ☐ Almacenar datos en la nube
- ☐ Optimizar el rendimiento de redes

11. ¿Qué característica define al sistema operativo DOS?

- ☐ Multiusuario y multitarea
- ☐ Soporte para interfaces gráficas nativas
- ☒ Monousuario y monotarea
- ☐ Capacidad para manejar múltiples particiones primarias
- ☐ Integración con redes inalámbricas

12. ¿Qué utilitario de DOS se utiliza para estructurar el disco y crear particiones?

- ☒ fdisk
- ☐ format
- ☐ sys
- ☐ copy
- ☐ dir

13. ¿Qué comando de DOS transfiere los archivos del sistema e intérprete de comandos al disco duro?

- ☐ copy a: c:
- ☐ fdisk
- ☐ mkdir
- ☒ sys c:

14. ¿Qué tipo de comandos se encuentran programados dentro del propio intérprete de comandos de DOS?

- ☐ Comandos externos
- ☒ Comandos internos
- ☐ Comandos gráficos
- ☐ Comandos de red
- ☐ Comandos avanzados

15. ¿Qué sistema operativo se instala sobre DOS y aporta una interfaz gráfica?

- ☐ FreeDOS
- ☐ Novell Netware
- ☐ Linux
- ☒ Windows 3.1

16. ¿Qué comando de Linux se utiliza para enviar una señal a un proceso y terminarlo?

- ☐ man
- ☐ ps
- ☐ top
- ☒ kill
- ☐ nice

17. ¿Qué herramienta de Linux muestra un árbol jerárquico de procesos?

- ☐ ps -axu
- ☐ top
- ☒ pstree

18. ¿Cuál es el propósito del comando format c: /s durante la instalación de DOS en VirtualBox?

- ☐ Crear una partición primaria en el disco duro
- ☐ Activar el disco como arrancable desde el BIOS
- ☐ Copiar solo los archivos de usuario al disco C:
- ☐ Eliminar todos los archivos del disco sin formato
- ☒ Crear el sistema de archivos y transferir los archivos del sistema e intérprete de comandos
- ☐ Configurar la memoria RAM para el sistema operativo

19. ¿Qué archivos de configuración son necesarios para evitar que DOS solicite la fecha y hora al iniciar, y que pueden generar errores si faltan drivers?

- ☒ config.sys y autoexec.bat
- ☐ system.ini y win.ini
- ☐ boot.ini y ntldr
- ☐ IO.SYS y MSDOS.SYS
- ☐ command.com y kernel.sys
- ☐ setup.exe y install.bat

20. ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda acceder a los datos de un disco duro en otra máquina con un sistema operativo diferente?

- ☐ El nuevo equipo debe tener la misma arquitectura de CPU (32 o 64 bits) que el equipo original para poder leer el disco.
- ☐ El disco debe haber sido formateado con el sistema de archivos ext4 para garantizar compatibilidad universal.
- ☐ Es necesario que el nuevo equipo tenga instalado el mismo sistema operativo que el equipo original.
- ☒ El sistema de archivos del disco debe ser reconocido por el sistema operativo del nuevo equipo y el disco no debe estar cifrado
- ☐ El disco debe estar conectado mediante un puerto USB para que sea detectado automáticamente.
- ☐ Los archivos del disco deben estar en formato PDF o DOC para que puedan abrirse en cualquier sistema.
- ☐ El BIOS del nuevo equipo debe estar configurado en modo Legacy para acceder a discos de sistemas antiguos.

21. ¿Qué pasa si el sector 0 de un disco duro se daña?

- ☐ El disco se formatea automáticamente para recuperar los datos.
- ☐ Solo se pierde el sistema operativo, pero todos los archivos personales siguen accesibles.
- ☐ El sistema operativo se vuelve más lento, pero sigue funcionando normalmente.
- ☐ El equipo ignora el disco y comienza a usar la memoria RAM como almacenamiento temporal.
- ☒ El sistema no puede arrancar porque el Sector 0 contiene el MBR (Registro de Arranque Maestro), que es esencial para iniciar el sistema operativo.
- ☐ Se pierden todos los datos del disco de forma irreversible.

22. El sistema de archivos utilizado en el sistema operativos MS-DOS

- ☐ NTFS
- ☐ ext4
- ☐ HFS+
- ☐ exFAT
- ☐ ReFS
- ☐ APFS
- ☒ FAT12

23. La principal diferencia entre NTFS y FAT32

- ☐ NTFS solo se usa en pendrives y FAT32 en discos duros.
- ☐ FAT32 permite archivos de hasta 16 GB, mientras que NTFS tiene un límite de 2 GB por archivo.
- ☐ NTFS es incompatible con cualquier sistema operativo moderno.
- ☒ NTFS tiene soporte para permisos de seguridad y cifrado, mientras que FAT32 no tiene soporte para permisos de archivo
- ☐ FAT32 fue diseñado después de NTFS para reemplazarlo.
- ☐ NTFS no puede usarse en unidades extraíbles como memorias USB.

24. ¿Por qué se dice que MS-DOS no tiene protección de memoria?

- ☐ Porque MS-DOS solo puede usar hasta 640 KB de memoria RAM.
- ☐ Porque no se puede instalar antivirus en MS-DOS.
- ☐ Porque todos los archivos en MS-DOS están cifrados por defecto.
- ☐ Porque la memoria se borra automáticamente cada vez que se apaga el equipo.
- ☐ Porque MS-DOS utiliza memoria virtual en el disco duro por defecto.
- ☒ Porque MS-DOS es un sistema operativo que permite a los programas acceder directamente a la memoria física sin mecanismos de aislamiento
- ☐ Porque los usuarios deben iniciar sesión para acceder a la memoria.